



Departamento de Ciencia de Materiales

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos

Universidad Politécnica de Madrid

Pablo Minué Estirado

Desarrollo de un Modelo Analítico para Predecir el Comportamiento de Materiales Compuestos de Carácter Naval ante una Explosión Submarina

Proyecto de Fin de Grado

Directores del Proyecto

Vicente Sánchez

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Víctor Rey de Pedraza

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

2019

A mi abuelo Lázaro

*El pesimista se queja del viento;
el optimista espera que cambie;
el realista ajusta las velas.*

William George Ward

Índice general

Agradecimientos	VI
Resumen	VIII
Abstract	X
1. Introducción	1
1.1. Introducción	1
1.2. Objetivos	3
2. Estado del arte	5
3. Modelo analítico	13
3.1. Introducción	13
3.2. Probeta circular	13
3.2.1. Ejemplo de computación	17
3.3. Panel rectangular	19
3.4. Implementación en Matlab	22
4. Estudio experimental	25
4.1. Materiales	25
4.2. Dispositivo experimental	32
5. Resultados analíticos y experimentales	35
6. Conclusiones y trabajo futuro	41
6.1. Conclusiones	41

6.2. Trabajo Futuro	43
Apéndice A	45
Apéndice B	47
References	51

Agradecimientos

Un agradecimiento especial a mi tutor, Victor Rey de Pedraza, por ayudarme en todo momento, enseñarme, y despertarme interés en el estudio de los materiales de forma analítica y experimental

También a Vicente Sánchez Gálvez por transmitirme su conocimiento acerca de este tema y enseñarme como trabajar en un campo tan novedoso como es éste.

Y a mi abuela Concepción por haberme enseñado a perseguir todo lo que me propongo y apoyarme siempre.

Resumen

Los materiales compuestos suponen una interesante alternativa a materiales tradicionales como la madera o el acero en la industria naval. En el caso particular de la industria militar naval se está estudiando la posibilidad de su uso como parte estructural, por lo que es importante conocer bien sus propiedades y su respuesta ante las diversos tipos de solicitaciones. A pesar del conocimiento adquirido en el plano cuasiestático, no existe tal desarrollo en el campo dinámico. Aparte de la necesidad de nuevas fórmulas de experimentación, el uso de modelos analíticos y numéricos se plantea como una herramienta necesaria para poder predecir el comportamiento de estos materiales ante situaciones extremas. Conjuntamente con el desarrollo de un dispositivo experimental basado en la Barra Hopkinson, en este proyecto se propone la creación de una herramienta analítica, que permita predecir el comportamiento de los materiales compuestos de carácter naval ante una explosión submarina. Dicho modelo matemático, el cual se ha implementado en un programa de Matlab, ha sido calibrado en base a ensayos experimentales sobre probetas de material compuesto. En este trabajo se presentan los resultados analíticos y experimentales de ensayos sobre probetas de fibra de carbono/viniléster y fibra de vidrio/viniléster. La comparación entre las deflexiones estimadas por el modelo y las obtenidas experimentalmente permiten su validación de cara a su empleo en el análisis del comportamiento de materiales compuestos en régimen dinámico.

Abstract

Composites are an interesting alternative to traditional materials such as wood or steel in the naval industry. In the particular case of the naval military industry, the possibility of its use as a structural part is being studied, so it is important to know their properties and their response to the different solicitations. Despite the knowledge acquired in the quasi-static plane, there is no such development in the dynamic field. Apart from the need for new experimental formulas, the use of analytical and numerical models is considered as a necessary tool to be able to predict the behavior of these materials in extreme situations. Together with the development of an experimental device based on the Hopkinson Bar, this project proposes the creation of an analytical tool that allows predicting the behavior of naval composite materials facing an underwater explosion. This mathematical model, which has been implemented in a Matlab program, has been calibrated based on experimental tests on composite material samples. This paper presents the analytical and experimental results of tests on carbon fiber / vinylester and glass fiber / vinylester test pieces. The comparison between the deflections estimated by the model and those obtained experimentally allows its validation in view of its use in the analysis of the behavior of composite materials in dynamic regime.

CAPÍTULO 1

Introducción

1.1. Introducción

Los materiales compuestos presentan unas propiedades específicas rigidez/-peso y resistencia/peso superiores a los materiales tradicionales. Esto ha provocado su rápida expansión en el mundo de la industria y la progresiva sustitución de otros materiales por los compuestos. Comenzaron a ser empleados en la industria aeroespacial, ya que en ésta el peso del material es un parámetro crítico. Las tradicionales aleaciones metálicas ligeras, como las de aluminio o titanio, han ido siendo sustituidas gradualmente por materiales compuestos. Debido a su éxito comenzó a expandirse rápidamente a otros sectores. Sus propiedades les hacen especialmente aptos para aplicaciones en los sectores de defensa (blindaje de vehículos, protección de personal...), transporte (automóviles, trenes...), materiales deportivos, y la industria naval. [1].

Los materiales compuestos empleados en la industria naval son generalmente poliéster o viniléster reforzado con fibras de vidrio, en los cascos de pequeñas y medias embarcaciones. Actualmente, la mayoría de barcos de menos de 20 metros de eslora, como lanchas, canoas, kayaks, etc, están fabricados de material compuesto [2]. Algunas grandes embarcaciones ya están fabricadas por material compuesto, como pueden ser barcos pesqueros, yates... Esto es debido a su buenas resistencia, rigidez y resistencia a fatiga con una baja densidad. Los cascos de material compuesto suponen una importante mejora respecto a los

cascos de acero, debido a una gran disminución del peso, de entre el 25 y el 50 % [3] (lo que supondría un gran ahorro de combustible) y su mejor comportamiento a corrosión (parámetro crítico en aplicaciones marinas).

En los últimos años, se ha estudiado la posibilidad de aplicar estos materiales compuestos de alto rendimiento (polímeros reforzados con fibra de carbono o vidrio) a la industria militar naval. Sin embargo, la aplicación de estos materiales a embarcaciones como portaaviones, acorazados, u otros barcos de esta índole es todavía complicado. El principal problema de este proyecto es la susceptibilidad de estos compuestos al daño por impacto, como podría ser el impacto de un proyectil, una explosión, u otro tipo de cargas dinámicas. A diferencia de los materiales navales homogéneos como el acero o el aluminio, los compuestos no se deforman plásticamente cuando son sometidos a cargas dinámicas, dando lugar a roturas frágiles [4]. Otro problema muy importante es la dependencia de estos materiales de las condiciones ambientales, tales como la humedad, la salinidad, los ciclos térmicos o las bajas temperaturas. Los buques de guerra, en sus trayectorias, pueden pasar por condiciones atmosféricas muy variadas, por lo que la consideración de estos factores es crítica.

En la literatura sobre materiales compuestos se puede encontrar una gran cantidad de información acerca de las propiedades cuasiestáticas de estos materiales. Sin embargo, el estudio de la respuesta dinámica de los materiales compuestos es un campo más novedoso y sobre el que existe escasa información. Entre lo que se ha hecho destaca un documento acerca del comportamiento ante explosiones de los materiales compuestos escrito por A. Gargano [4].

En combinación con la experimentación, los modelos matemáticos, así como las herramientas de simulación numérica, se alzan como valiosos recursos de cara a predecir el comportamiento de diversos materiales en condiciones extremas. Frente a la complejidad de los modelos de elementos finitos, los modelos analíticos suponen una herramienta sencilla y con menos requerimientos computacionales, reproduciendo con gran fiabilidad eventos de tipo dinámico, como se puede ver en el modelo creado por V. Sánchez, F. Sánchez-Gálvez y L. Sánchez para predecir el comportamiento ante impacto balístico [5]. El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto de la ONR (Office of Naval Research) [6], en el apartado donde se plantea la creación y desarrollo de una herramienta nove-

1.2 Objetivos

dosa de cara a ensayar materiales compuestos sometidos a impacto submarino. Para ello se emplea una barra Hopkinson, adaptando un percutor y un pistón en la zona donde incide la barra. De esta forma, el pistón empuja una masa de agua en un tanque (una de cuyas paredes es un panel de material compuesto) simulando la onda plana de una explosión submarina sobre dicho panel. De cara a completar dicha herramienta, se plantea como un complemento interesante el desarrollo de un modelo analítico, el cual, una vez validado en base a diversos ensayos experimentales, permita reproducir el comportamiento de materiales compuestos sometidos a impacto submarino.

En este documento, se plantea la creación de una herramienta que nos permita predecir el comportamiento de los materiales compuestos ante cargas dinámicas. Para ello se implementará en Matlab un modelo analítico, y se validará experimentalmente con ensayos dinámicos.

1.2. Objetivos

El principal objetivo de este proyecto es elaborar una herramienta analítica capaz de simular el caso del impacto de una explosión submarina sobre un panel de material compuesto de carácter naval. Este objetivo se divide en los siguientes objetivos parciales:

- 1 Modelización matemática del proceso: creación de un modelo físico-matemático que prediga el comportamiento de una placa de material compuesto ante el impacto de un frente de onda plano.
- 2 Programación del modelo matemático en Matlab/Octave, con el objetivo de facilitar y acelerar los cálculos.
- 3 Calibración de un sistema de medida para realizar una serie de pruebas experimentales que permitan validar el modelo.
- 4 Comparación de los resultados experimentales y los del modelo analítico para determinar si éste es o no válido.

CAPÍTULO 2

Estado del arte

Los materiales compuestos consisten en la combinación de dos o más materiales diferentes con el objetivo de obtener unas propiedades intermedias entre ambos, tratándose de conservar las mejores características de cada uno. En un material compuesto las fases de los diferentes materiales se encuentran claramente diferenciadas y separadas por una interfase, es decir, son materiales heterogéneos. Pese a que la revolución de los materiales compuestos ha tenido lugar recientemente, llevan existiendo en la naturaleza desde sus inicios.

La mayoría de tejidos duros del cuerpo humano como los huesos (disperso de hidroxiapatita embebido en una matriz de colágeno) son compuestos. El nácar, uno de los materiales naturales de mayor dureza consiste en un disperso de aragonita en una matriz de proteína. En la figura 2.1 se puede observar la ordenación del refuerzo de aragonita en el nácar, que le proporciona esta elevada dureza.

El ser humano comenzó a emplear materiales compuestos hace miles de años. Ya en el antiguo Egipto utilizaban adobe para fabricar infraestructuras. El adobe es un material compuesto basado en fibra de paja en una matriz de arcilla con agua [2]. Conforme el ser humano ha ido desarrollando la tecnología los materiales compuestos han ido mejorando sus propiedades.

Actualmente los compuestos se clasifican por la naturaleza de la matriz, es decir, materiales compuestos de matriz metálica, cerámica, o polimérica. Un ejemplo de material compuesto de matriz metálica es el acero de doble fase, que

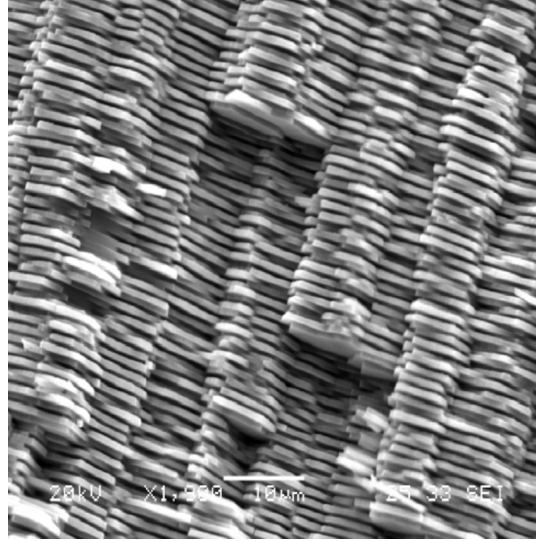


Figura 2.1: Micrografía de la concha de haliotis, formada casi en su totalidad por nácar [7]

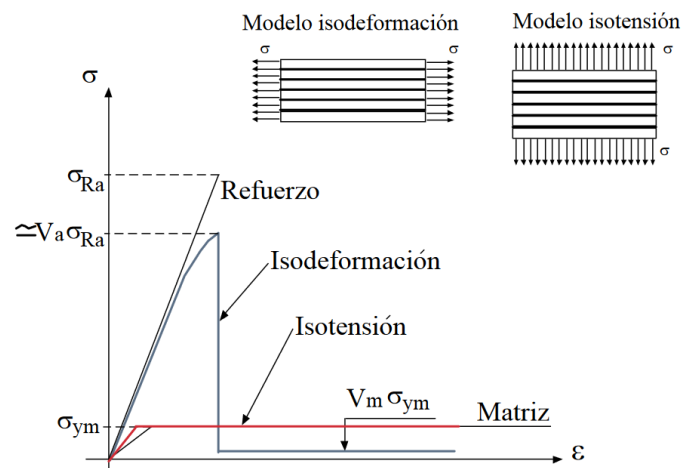


Figura 2.2: Curva $\sigma - \epsilon$ del nácar, la aragonita (refuerzo) y la proteína (matriz)

consiste en un disperso de martensita en una matriz de ferrita. Éstos se obtienen partiendo de un acero formado por ferrita y austenita retenida, el cual se temple para transformar toda la austenita retenida en martensita (ver figura 2.3) [8]. Algunos de los compuestos de matriz cerámica más empleados son de alúmina reforzada con alúmina (en fibras), fibra de carbono en matriz de carburo de silicio y fibra de carbono en matriz de carbono [9]. Los materiales compuestos empleados en la industria naval y en los que nos centraremos en este proyecto son los materiales compuestos de matriz polimérica. Los polímeros utilizados como matriz en los materiales compuestos pueden ser termoplásticos o termoestables. La principal diferencia entre ambos es que las matrices termoplásticas presentan una buena tenacidad y ductilidad, mientras que las resinas termoestables presentan una mayor rigidez, y son menos sensibles a la temperatura. Sin embargo, las resinas termoplásticas, a diferencia de las termoestables, pueden ser recicladas. En nuestro proyecto, las placas de material compuesto tendrán una matriz de viniléster, una resina termoestable [2].

En cuanto al refuerzo, podemos encontrar materiales compuestos reforzados con fibras o con partículas. Las fibras en general reforzarán la resistencia en la dirección preferente de las mismas, mientras que las partículas darán lugar a un aumento de la resistencia más homogéneo. Los materiales analizados en este proyecto estarán reforzados con fibras de vidrio y de carbono, dispuestas en varias capas alternando la dirección preferente 90 grados cada capa, como se puede observar en la figura 2.4.

Éstos materiales compuestos de matriz polimérica para la industria naval han sido ampliamente estudiados en lo referente a sus propiedades cuasiestáticas. Sin embargo, como se ha comentado en el capítulo anterior, el estudio de las propiedades dinámicas de estos materiales es algo más escaso.

En la Universidad Politécnica de Madrid, Sánchez y Sánchez-Gálvez [5] desarrollaron un modelo analítico capaz de predecir el comportamiento de *woven fabrics* a impacto balístico. Este modelo fue validado experimentalmente en 2017. La universidad de Nápoles ha estado estudiando la respuesta de los compuestos a impacto de baja velocidad, llevando a cabo ensayos experimentales y validando modelos analíticos y semiempíricos, para investigar la influencia de los distin-

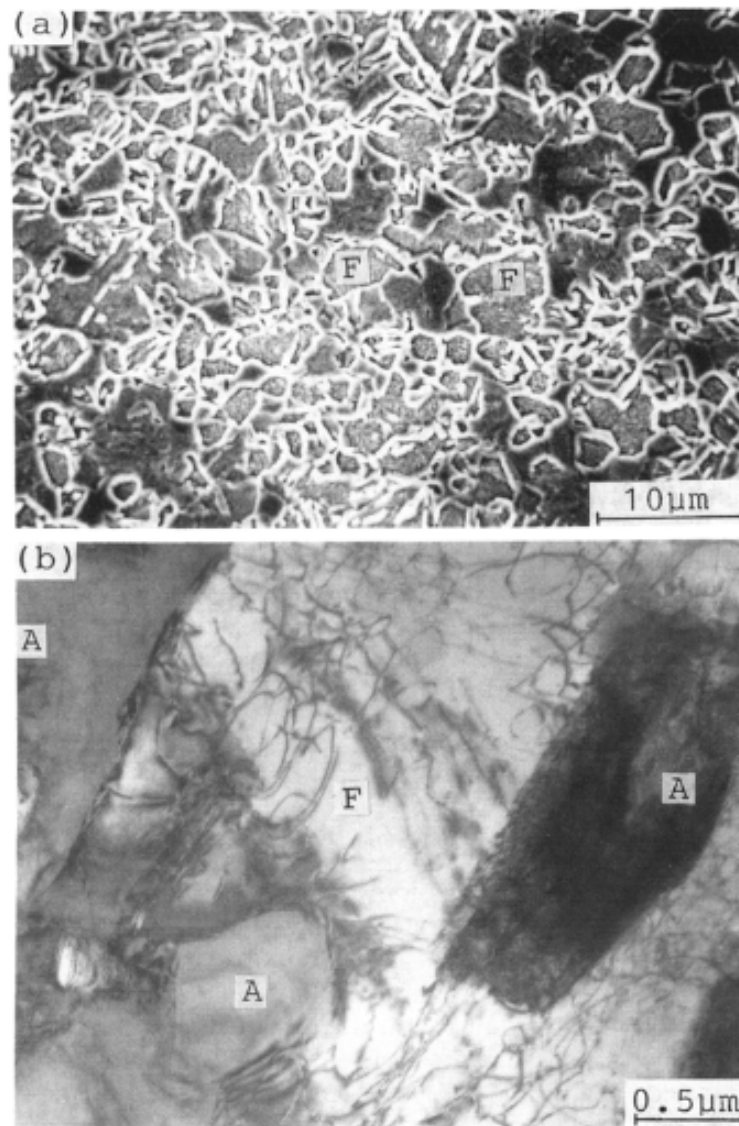


Figura 2.3: Micrografía de un acero de doble fase en estado recocido, previamente al temple. F y A representan la ferrita y la austenita respectivamente [10].

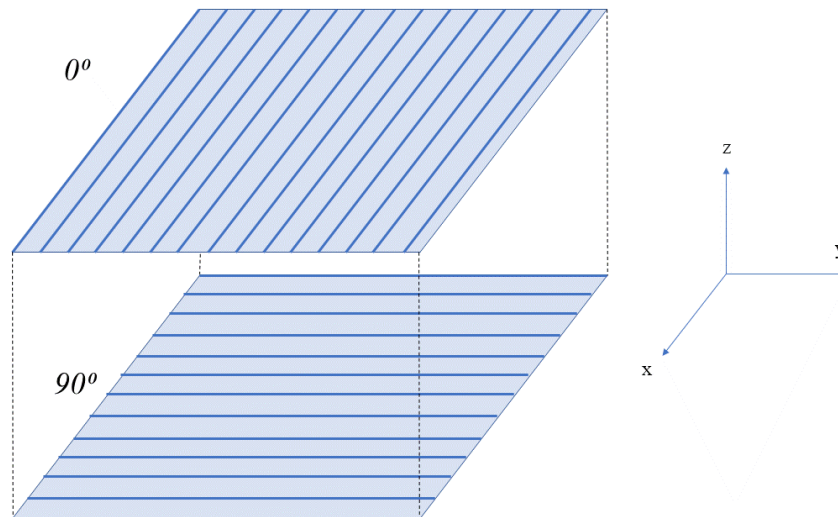


Figura 2.4: disposición de las fibras del material compuesto

tos parámetros involucrados y predecir el comportamiento bajo condiciones de impacto [11].

A su vez, en el año 2018 P. Mazón [2], en su trabajo de fin de máster en la Universidad Politécnica de Madrid realizó un estudio sobre el comportamiento a impacto de alta velocidad en materiales compuestos del sector naval. En él, se desarrolla un modelo analítico en el cual se predice el comportamiento de estos materiales a impacto de alta velocidad de diferentes amenazas. A su vez, dicho modelo se valida mediante una serie de ensayos experimentales. Los materiales estudiados fueron fibra de vidrio/viniléster, fibra de carbono/viniléster y un híbrido de vidrio/carbono.

Todos estos trabajos hacen referencia a la respuesta de los materiales compuestos a impacto de proyectiles. Sin embargo, todo lo referente a la respuesta ante una explosión es todavía más escaso. Gargano et al. [4] estudiaron el comportamiento de los materiales compuestos ante una explosión. Para ello utilizaron explosivos plásticos, con el coste económico que eso conlleva. Debido al alto coste de los ensayos ante explosión de materiales compuestos con dicho método, se propone en este proyecto un sistema diferente para ensayar los materiales compuestos, además de un modelo analítico que prediga la respuesta del material, ahorrando así tiempo y dinero.

Este proyecto se encuentra dentro de uno más amplio, que estudia la posibilidad del uso de materiales compuestos en embarcaciones grandes de índole militar, así como su respuesta ante impactos y explosiones y ante condiciones de temperatura extremas en agua de mar. Los objetivos del proyecto son los siguientes:

- 1 Primer año: durante el primer año está previsto fabricar las probetas de los materiales utilizados y se medirán sus propiedades mecánicas a diferentes temperaturas (de -60°C a 60°C) mediante ensayos estáticos y dinámicos. Entre los ensayos estáticos encontramos indentación y ensayos de tracción de las fibras. Los principales ensayos dinámicos serán disparos con un FSP de 16 granos (1,1 gramos y 5,6 mm de diámetro) y bolas de 6.49 mm de diámetro, ensayos en galería de tiro con proyectil 5.56 NATO [2], y ensayos para medir la resistencia al impacto de una explosión submarina en un dispositivo basado en una barra Hopkinson, que se explicará en el capítulo 4. También se medirán las propiedades de probetas previamente sometidas a ciclos térmicos, para determinar el efecto de éstos en las propiedades mecánicas. A su vez se estudiará el comportamiento a impacto de las probetas de material compuesto a diferentes temperaturas. Para el primer año, la primera evolución de los modelos numérico y semiempírico estará disponible.
- 2 Segundo año: durante el segundo año habrá un estudio sobre dos efectos ambientales, el envejecimiento, y los ciclos hielo/deshielo. Para ello, probetas envejecidas y sometidas a ciclos de congelación se someterán a los mismos ensayos mecánicos que los realizados durante el primer año. Se compararan los resultados de las probetas sometidas a estos efectos ambientales con las que no lo han sido, y extrapolar conclusiones de como estos efectos afectan al comportamiento mecánico y a impacto de los materiales compuestos. Los modelos numérico y semiempírico serán completados con la nueva información que aporten estos ensayos, y se desarrollará un modelo analítico.
- 3 Tercer año: durante el tercer año se estudiará el efecto conjunto del envejecimiento y los ciclos hielo/deshielo, sometiendo a probetas bajo estos

efectos a una caracterización mecánica. Además, se estudiará la respuesta a explosión de probetas envejecidas y no envejecidas (el propósito de este trabajo). El desarrollo final de los modelos numérico, semiempírico y analítico se dará este año.

CAPÍTULO 3

Modelo analítico

3.1. Introducción

En este apartado se describe el modelo analítico desarrollado por el profesor Sánchez Gálvez, que modeliza el impacto de una onda plana sobre un material compuesto.

A la hora de modelizar las condiciones de contorno del problema, se han previsto dos posibilidades de ejecución del ensayo o geometrías de probeta. Por un lado, debido a su sencillez en el desarrollo matemático, se modeliza un impacto sobre una probeta circular de material compuesto con simetría radial. A continuación se modeliza el caso general de panel rectangular, recreando las condiciones de contorno adoptadas en la configuración del dispositivo experimental descrito en el capítulo 4.

3.2. Probeta circular

El desarrollo analítico parte de la acción de una presión p sobre una probeta circular. Supondremos la actuación de una presión constante y que a tiempo t la forma de la muestra se considera esférica de radio R , como se puede ver en la figura 3.2.

En primer lugar, se calculan las fuerzas actuantes en este caso. Estas fuerzas son:

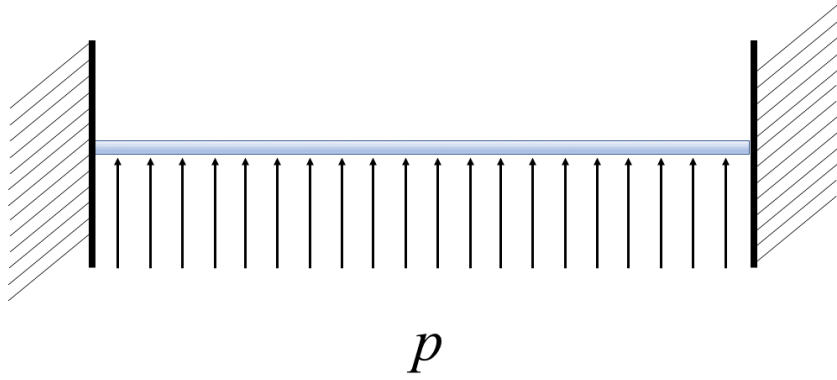


Figura 3.1: Presión actuando sobre la muestra circular en el instante inicial t_0

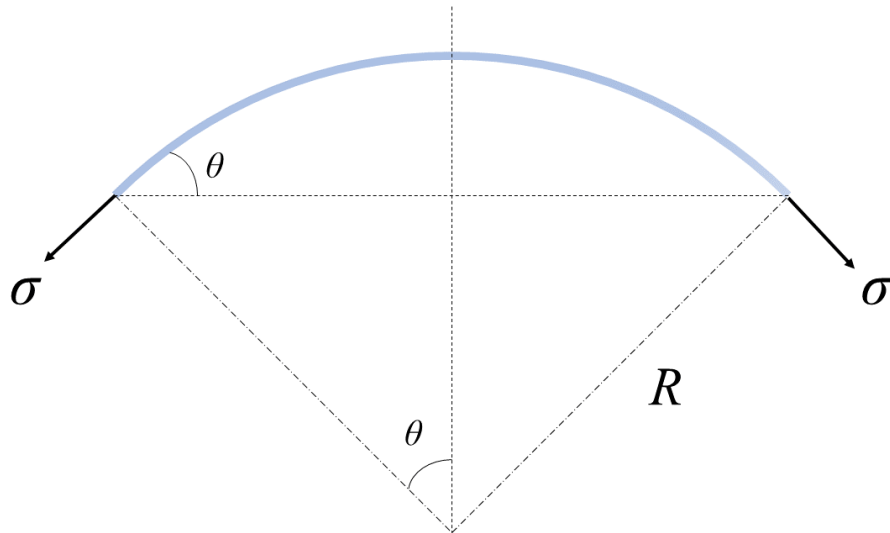


Figura 3.2: Presión actuando sobre la muestra deformada en un instante t_i

3.2 Probeta circular

Fuerza de empuje [3.1](#)

$$F_p = p\pi \frac{\phi^2}{2} \quad (3.1)$$

Donde ϕ es el diámetro del panel. En segundo lugar tenemos la fuerza de reacción, que viene dada por:

$$F_r = \sigma t + \pi \phi \sin \theta \quad (3.2)$$

Donde t es el espesor de la placa, θ el ángulo que forma la probeta en el contorno (ver figura [3.2](#)), y σ es la tensión a la que está sometida la probeta, que se obtiene multiplicando la deformación por el módulo de elasticidad:

$$\sigma = E \frac{R \cdot 2\theta - \phi}{\phi} \quad (3.3)$$

Donde E es el módulo de elasticidad del panel. La deflexión y se obtiene mediante:

$$y = R \cdot (1 - \cos 2\theta) \quad (3.4)$$

La relación entre R y el ángulo θ viene dada por:

$$\frac{\phi}{2} = R \cdot \sin(\theta) \quad (3.5)$$

Aplicando la ley de Newton:

$$F = m \cdot a = m \left(\frac{dv}{dt} \right) = \frac{d}{dt}(m \cdot v)$$

$$F \cdot dt = dm \cdot v + m \cdot dv$$

Siendo la masa de agua considerada variable con el tiempo (la masa de agua va aumentando conforme aumenta el volumen del casquete esférico creado durante la deformación de la probeta, como se puede ver en [3.2](#).

Llegamos a la expresión [3.6](#):

$$(F_p - F_r)dt = (m + m_{H_2O})dv + dm_{H_2O} \cdot v \quad (3.6)$$

Donde m es la masa de la muestra y viene dada por [3.7](#), m_{H_2O} la masa del agua contenida en el volumen del casquete esférico considerado, obtenida

por la ecuación 3.8 como la densidad del agua multiplicada por el volumen del casquete, y v es la velocidad:

$$m = \pi \frac{\phi^2}{4} \cdot \rho t \quad (3.7)$$

$$m_{H_2O} = \frac{\pi y^2}{3} (3R - y) \rho_{H_2O} \quad (3.8)$$

$$v = \frac{dy}{dt} \quad (3.9)$$

Donde ρ es la densidad del material compuesto.

Para calcular la tensión en las fibras hemos de calcular primero la deformación:

$$\varepsilon = \frac{l_f - l_0}{l_0} = \frac{2R\theta - \phi}{\phi}$$

Calculamos la tensión multiplicando la deformación por el módulo de elasticidad:

$$\sigma = E \frac{2R\theta - \phi}{\phi} = E \cdot \left(\frac{\theta}{\sin \theta} - 1 \right) \quad (3.10)$$

La presión ha de ser constante o tener un perfil conocido. Las cantidades dependen del tiempo.

El problema se resuelve por pasos, empezando por $\sigma=0$; $v=0$; $y=0$; $\theta=0$. Para evitar el problema de $R=\infty$ cuando $t=0$ eliminamos R de las ecuaciones 3.4 y 3.8

$$R = \frac{y}{1 - \cos \theta} = \frac{\phi}{2 \sin(2\theta)} \quad (3.11)$$

$$m_{H_2O} = \rho_{H_2O} \cdot \frac{\pi y^3}{3} \cdot \left(\frac{3}{1 - \cos \theta} - 1 \right) = \frac{\pi y^3}{3} \cdot \frac{2 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \quad (3.12)$$

La masa inicial de agua se fija en cero. La curva de presiones varía en función del tiempo. Los incrementos del tiempo vendrán dados por Δt . Conocemos todas las variables. Ahora aplicamos un incremento de tiempo Δt , e introducimos el nuevo valor de p para obtener m_{H_2O} considerando el incremento en y y en θ del intervalo de tiempo anterior, así como el incremento de m_{H_2O} . Con todas las variables conocidas las introducimos ahora en la ecuación 3.6 para derivar Δv

3.2 Probeta circular

y obtener $y=v \cdot \Delta t$. Tras incrementar todas las variables, con los nuevos valores de Δy y Δv empezamos un nuevo intervalo de tiempo. Las variables obtenidas como resultado son σ e y . La computación termina cuando σ alcanza un valor crítico (rotura de la muestra) o cuando $v=0$ (la muestra resiste el impacto de la onda). En este último caso la respuesta viene dada por el último valor de la desviación y .

3.2.1. Ejemplo de computación

Se plantea un ejemplo de computación para facilitar la comprensión del modelo al lector. Se tomarán los siguientes valores para las constantes:

$$p=10 \text{ MPa (se considera una presión constante)}$$

$$\phi=150\text{mm}$$

$$t=6\text{mm}$$

$$E=100\text{GPa}$$

$$\rho=1700\text{Kg}/\text{m}^3$$

$$m = \rho t \frac{\pi \phi^2}{4} = 1700 \cdot 6 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{\pi 0,15^2}{4}$$

Siendo la presión constante, la fuerza de empuje también lo será:

$$F_r = p \frac{\pi \phi^2}{4} = 10^7 \cdot \frac{\pi 0,15^2}{4}$$

El primer paso comienza con:

$$v=0$$

$$\theta=0$$

$$\sigma=0$$

$$m_{H_2O}=0$$

$$y=0$$

Si consideramos, por ejemplo, $\Delta t=10^{-6}$, obtenemos para el primer intervalo de tiempo:

$$1,77 \cdot 10^5 \cdot \Delta t = 0,18 \cdot \Delta v$$

$$\Delta v = 1m/s$$

$$\Delta y = \frac{1+0}{2} \cdot 10^{-6} = 5 \cdot 10^{-7}m$$

El segundo intervalo de tiempo comienza con $v = 1m/s$ e $y = 5 \cdot 10^{-7}m$

El ángulo θ se obtiene mediante la ecuación 3.11:

$$\frac{\sin\theta}{1 - \cos\theta} = \frac{\phi}{2y} = \frac{0,15}{2 \cdot 5 \cdot 10^{-7}} = 1,5 \cdot 10^5$$

Iterando, $\theta = 0,007^\circ = 1,2 \cdot 10^{-4}rad$

La masa del agua vendrá dada por la ecuación 3.12:

$$m_{H_2O} = 2,6 \cdot 10^{-7}Kg$$

Y la tensión, dada por la ecuación 3.10 será:

$$\sigma = 3 \cdot 10^{-4}MPa$$

Conocemos ya todas las variables necesarias para usar la ley de Newton 3.6:

$$1,77 \cdot 10^{-5} - 300 \cdot 10^{-3} \pi \cdot 0,15 \cdot \sin(0,007) \cdot \Delta t = (0,18 + 2,6 \cdot 10^{-7}) \Delta v + 2,6 \cdot 10^{-7} \cdot 1$$

Usando de nuevo un intervalo de tiempo de $\Delta t = 10^{-6}s$ obtenemos Δv :

$$\Delta v = 0,98m/s$$

Con ello sacamos la velocidad:

$$v = 1,98m/s$$

Hallamos también la desviación:

$$\Delta y = \frac{1+1,98}{2} \cdot 10^{-6} = 1,49 \cdot 10^{-6}m$$

$$y = 1,99 \cdot 10^{-6}m$$

Y así sucesivamente.

Para paneles de material compuesto la fuerza de resistencia ha de ser reemplazada por:

$$F_r = \frac{\sigma S n_l \pi \phi}{l}$$

Donde:

σ es la tensión de las fibras;

3.3 Panel rectangular

S es la sección de una fibra;

n_l es el número de capas;

l es la distancia entre dos fibras en una misma capa.

Por otra parte σ y E (ecuaciones 3.3 y 3.10) son ahora la tensión y el módulo de elasticidad de las fibras. Todas las ecuaciones siguen siendo válidas.

3.3. Panel rectangular

En este caso la modelización es más complicada debido a la forma del panel deformado (ver figuras 3.3, 3.4, 3.5). Además de la geometría de deformación comentada en este capítulo, se ha considerado una segunda geometría de deformación, que se comenta en el apéndice A (6.2). El panel tiene un ancho a y un largo b .

Los cálculos de los ángulos θ_1 , θ_2 e y son complicados, así como el del volumen de agua empujado por la presión. Con el objetivo de simplificar la computación, aproximaremos la forma actual del panel deformado por una forma aproximada de planos plegados, idénticos a los obtenidos por la teoría de las líneas de deslizamiento (ver figuras 3.6 y 3.7)

La distancia x se asume por la hipótesis de que la tensión (o la deformación) en las fibras es la misma en ambas direcciones de la placa:

$$\frac{2 \cdot \frac{x}{\cos\theta_2} + (b - 2x) - b}{b} = \frac{\frac{a}{\cos\theta_2} - a}{a} \quad (3.13)$$

Lo cual, mediante cierta manipulación matemática, nos lleva a

$$\frac{x(\frac{2}{\cos\theta_1} - 2)}{b} = \frac{1}{\cos\theta_2} - 1 \quad (3.14)$$

Por otro lado, la relación entre los ángulos θ_1 y θ_2 viene dada por

$$y = x \cdot \tan\theta_1 = \frac{a}{2} \cdot \tan\theta_2 \quad (3.15)$$

El volumen del agua es el de un prisma triangular menos dos pirámides triangulares

$$V_{H_2O} = \frac{1}{2}ayb - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}ayx \quad (3.16)$$

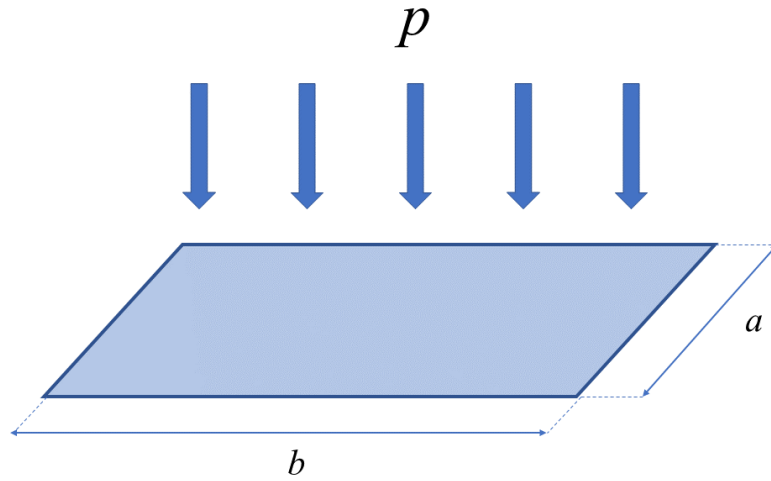


Figura 3.3: Presión actuando sobre una placa rectangular de material compuesto

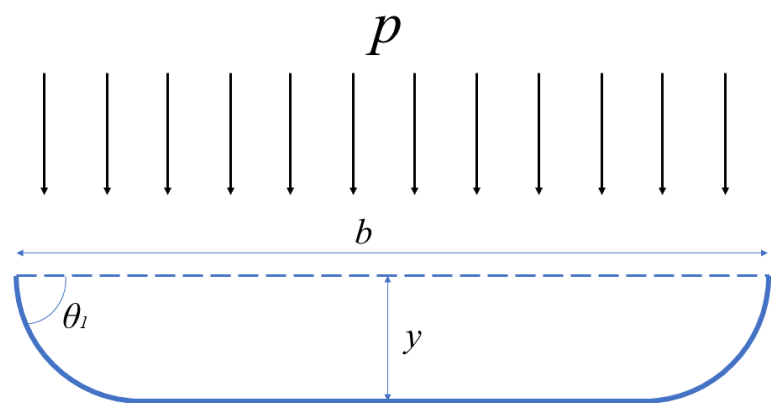


Figura 3.4: Vista frontal de la placa deformada

3.3 Panel rectangular

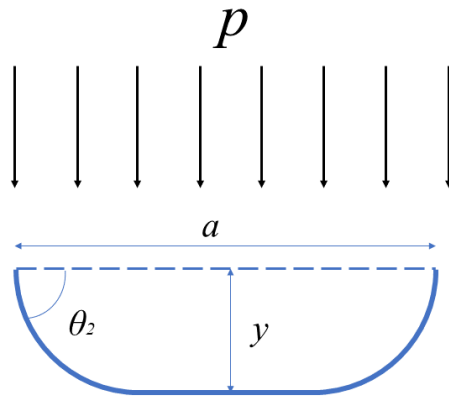


Figura 3.5: Vista lateral de la placa deformada

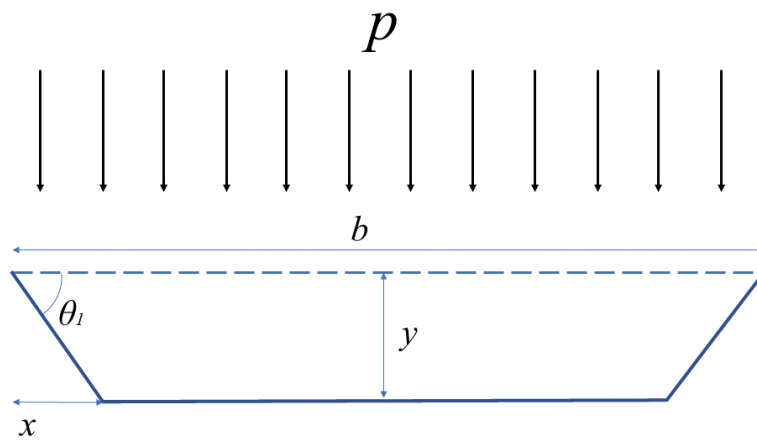


Figura 3.6: Vista frontal de la placa deformada aproximada

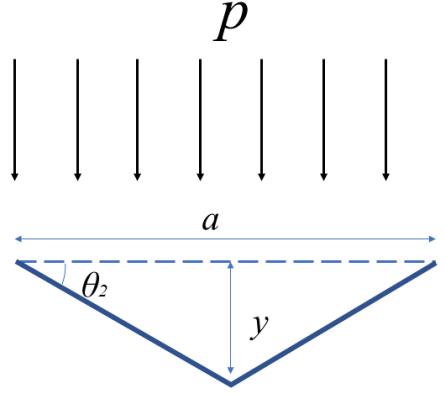


Figura 3.7: Vista frontal de la placa deformada aproximada

Finalmente, la fuerza de empuje viene dada por

$$F_p = p \cdot ab \quad (3.17)$$

Y la fuerza de reacción

$$F_r = \frac{\sigma \cdot n_l S \cdot 2(a + b)}{l} \quad (3.18)$$

Donde σ es la tensión en las fibras, supuesta igual en ambas direcciones del panel, y dada por

$$\sigma = E \left(\frac{1}{\cos \theta_2} - 1 \right) \quad (3.19)$$

Con estas asunciones, los cálculos de velocidad y desplazamiento del panel son similares a los realizados en la probeta circular.

3.4. Implementación en Matlab

Una vez definido el modelo analítico, se procede a implementarlo en un programa de Octave/Matlab, con el objetivo de acelerar los cálculos y permitir la sencilla representación de las diferentes variables y facilitar así la comparación

3.4 Implementación en Matlab

del modelo analítico y los resultados experimentales. En un primer lugar se desarrolló un modelo de Matlab que simulaba el impacto de una onda plana en una probeta rectangular de aluminio, debido a la mayor facilidad de computación al ser un material homogéneo. Una vez el modelo fue calibrado y comprobado se procedió a adaptar dicho modelo para materiales compuestos, incluyendo el factor de las fibras y la estructura heterogénea del material mediante una serie de variables. Los inputs, o valores con los que se alimenta el programa para obtener los outputs, o resultados deseados, son los siguientes:

- 1 Anchura de la probeta (a)
- 2 Longitud de la probeta (b)
- 3 Número de capas (n)
- 4 Sección de una fibra (S)
- 5 Distancia entre las fibras (l)
- 6 Módulo de elasticidad (E)
- 7 Densidad de la placa (ρ)
- 8 Tensión de rotura de las fibras (σ_r)
- 9 Deformación crítica de rotura de las fibras. (ε_r)
- 10 Función de la presión frente al tiempo a la que está sometido el material compuesto (p(t))

La información de la curva de presión se introduce en Matlab mediante un archivo CSV. Se descompone el archivo en dos vectores, uno de tiempo y otro de los datos de la presión. Una vez hecho esto se crea un bucle, que repetirá una serie de fórmulas dentro de éste hasta alcanzar una condición. En este programa se ha indicado que el programa deberá realizar cálculos hasta que la tensión alcance un cierto valor (un bucle *while*). El bucle irá repitiéndose en pasos de tiempo, obtenidos restando el valor de tiempo del paso actual al del paso anterior:

$$dt=t(i)-t(i-1)$$

Una vez hecho esto, se procede a resolver la ecuación 3.15. Para resolver esta ecuación es necesario emplear un método iterativo. Para ello se incluye en el programa un *NewtonRaphson*, un método computacional para resolver iteraciones. Una vez hecho esto, se calculan el resto de variables: el volumen de agua desplazada 3.16, la fuerza de empuje, 3.17, la fuerza resistente 3.18 y la tensión de las fibras 3.19. Una vez calculado todo esto, se calculan los incrementos de velocidad, deflexión de la probeta, y de masa de agua desplazada restando el valor del paso actual al del paso anterior. Hecho esto se cierra el bucle de forma que repita el proceso hasta alcanzar la condición indicada anteriormente.

El código del programa se puede ver en el apéndice B.

La gráfica de la presión en función del tiempo se obtuvo de los diferentes ensayos realizados en el laboratorio. El resto de datos se obtienen del proveedor de los materiales compuestos (IMDEA). Los outputs del programa son los siguientes:

- 1 Función de la tensión de la placa respecto al tiempo ($\sigma(t)$)
- 2 Función de la deflexión de la placa respecto al tiempo. ($y(t)$)

CAPÍTULO 4

Estudio experimental

Para validar el modelo analítico, han de realizarse una serie de ensayos dinámicos. De esta forma, compararemos las predicciones del modelo con los resultados de los ensayos, para poder decidir si el modelo analítico es válido o no.

Se ha empleado un novedoso dispositivo basado en una barra Hopkinson para realizar los ensayos. En un primer lugar se ensayó sobre probetas de aluminio, para calibrar la máquina de ensayos y perfeccionar ciertos parámetros, debido a que las probetas de material compuesto tienen un mayor precio. Posteriormente se analizaron una serie de probetas de material compuesto mediante el sistema que se explicará a continuación, y se comprobaron los resultados con aquellos aportados por la simulación numérica basada en el modelo analítico.

4.1. Materiales

Para validar el modelo analítico se requiere ensayar una serie de probetas, de fibra de vidrio/viniléster y de fibra de carbono/viniléster. Las dimensiones de las probetas han de ser exactas para que encajen perfectamente en la máquina de ensayos. Las probetas tendrán unas dimensiones de 225x170 mm y espesor de 3 mm. La fabricación de estos materiales tuvo lugar en IMDEA, siguiendo el siguiente procedimiento:

Se parte de un tejido de fibras (de carbono o de vidrio). Éste tejido se compra

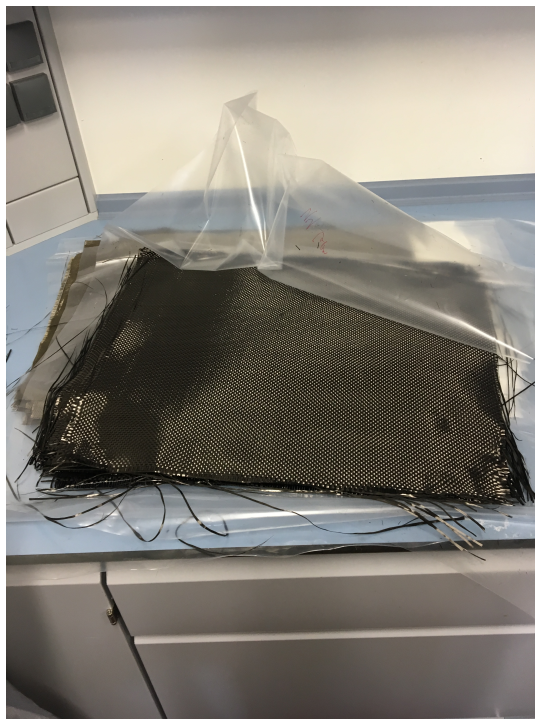


Figura 4.1: Tejido de fibras de carbono



Figura 4.2: Adición del catalizador a la resina

4.1 Materiales

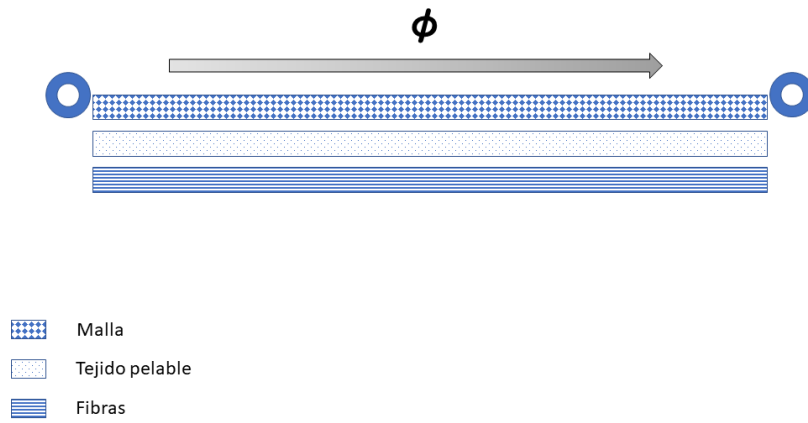


Figura 4.3: Disposición de las capas

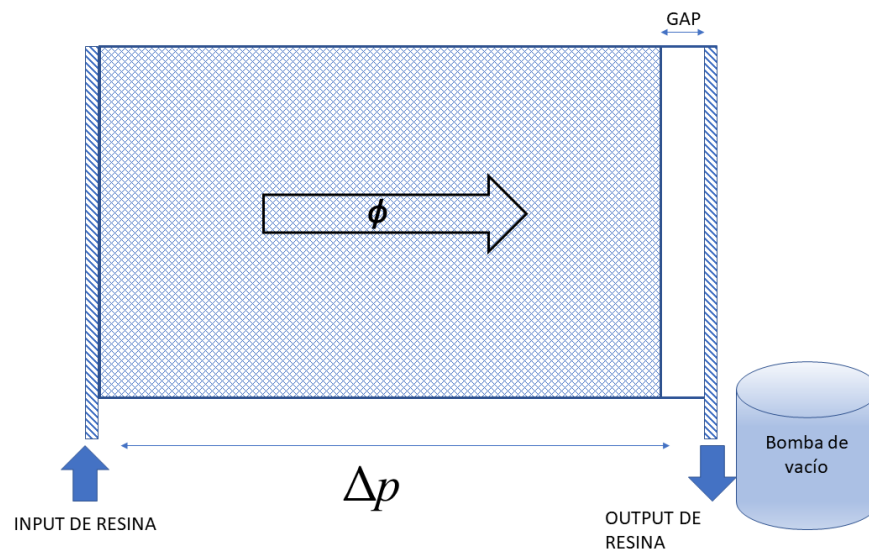


Figura 4.4: Esquema del proceso de impregnación de la resina

en rollos, de los cuales se recortan las capas de las dimensiones establecidas (ver figura 4.1), hasta alcanzar el espesor establecido. Posteriormente se superponen las capas, alternando la dirección de las fibras 90° entre capas, como se puede ver en la figura 2.4. El número de capas dependerá del material compuesto. Para el de fibra de carbono son 10 capas, mientras que para la fibra de vidrio son 20, como se puede ver en el cuadro 4.1. Encima de éstas se coloca un tejido pelable y una malla. El propósito del tejido pelable es poder separar las fibras de la malla una vez el procedimiento ha finalizado. La malla sirve para favorecer el flujo de la resina sobre las fibras, para que el proceso sea mucho más rápido.

Seguidamente se procede a la adición de un catalizador (etilmetilcetona) a la resina (como se ve en la figura 4.2), para favorecer la reacción de polimerización de ésta. Posteriormente se mezcla y degasifica mediante vacío 10 minutos. Esto es muy importante para evitar la formación de poros cuando cure la resina.

Una vez añadido el catalizador se colocan las tres capas (fibras, tejido pelable y malla) (ver figura 4.3), se les coloca una bolsa encima cerrada herméticamente y se realiza un vacío. La bolsa tiene una entrada (un tubo por el que entrará la resina) y una salida (otro tubo, conectado a la bomba de vacío). El tubo de salida pasa previamente por un depósito para que no entre resina en la bomba de vacío.

En la figura 4.4 se puede apreciar como la diferencia de presiones Δp permite la creación de un flujo de resina ϕ . La existencia del gap se debe a que el flujo es más lento en éste, por lo que permite una distribución más homogénea de la resina. En las figuras 4.5 y 4.8 se puede observar el avance de la resina a lo largo del panel.

Una vez todo el panel ha quedado impregnado de resina, se introduce en el horno a 120°C durante 3 horas para curar (ver figura 4.7). Una vez sale del horno el panel del material compuesto será cortado con las dimensiones especificadas para realizar los ensayos. El ajuste dimensional es especialmente importante, ya que al trabajar en condiciones dinámicas, la placa ha de estar bien encajada en el dispositivo de ensayo para que esté restringida en todo su perímetro.

Las propiedades de los materiales se obtuvieron del proyecto de fin de máster de P.Mazón [2], las cuales se pueden observar en el cuadro 4.1. Como se puede

4.1 Materiales

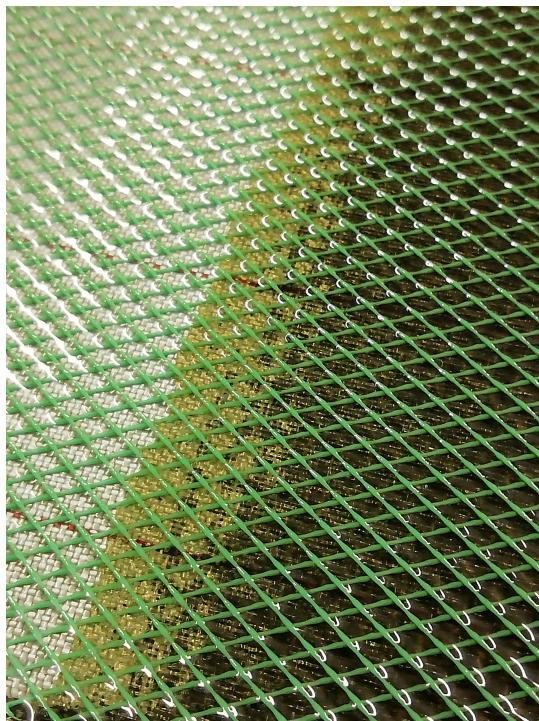


Figura 4.5: Frente de avance de la resina

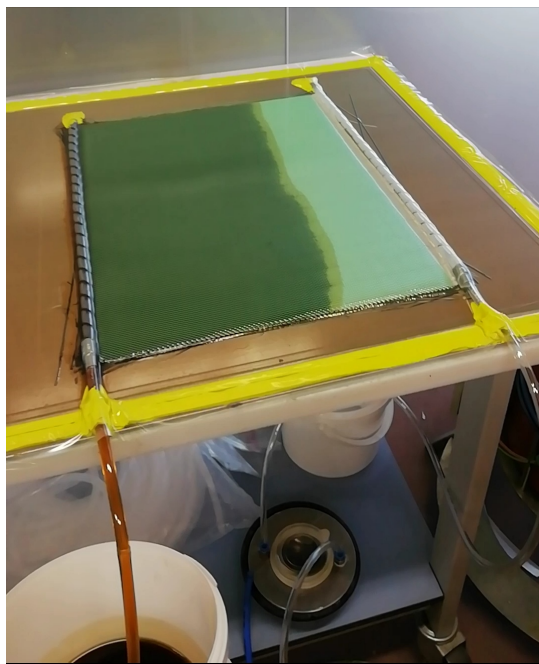


Figura 4.6: Imagen del dispositivo de impregnado de resina en funcionamiento

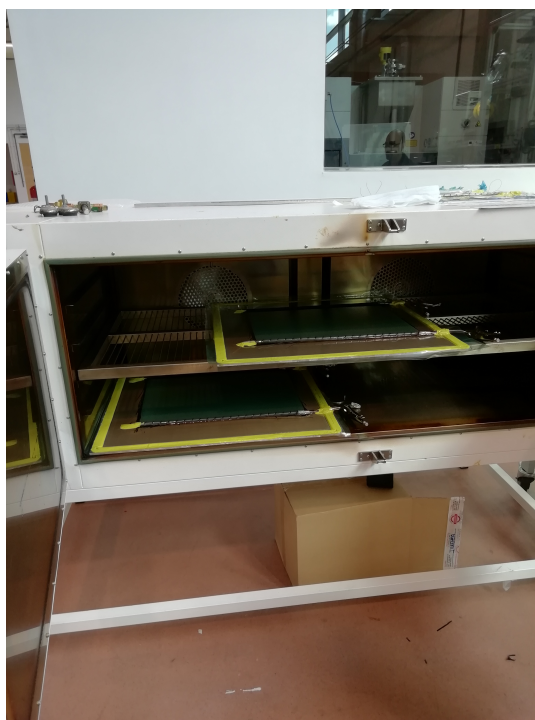


Figura 4.7: Calentamiento en horno del panel

apreciar, la fibra de carbono tiene una mayor rigidez que la fibra de vidrio, además de ser más ligera.

Cuadro 4.1: Tabla de propiedades de fibra de vidrio y fibra de carbono.

Propiedades	Fibra de Vidrio	Fibra de Carbono
E (Pa)	$8,7 \cdot 10^{10}$	$2,3 \cdot 10^{11}$
ρ (Kg/ m^3)	2100	1770
Distancia entre capas (m)	$2,82 \cdot 10^{-4}$	$2,6 \cdot 10^{-3}$
$\varepsilon_{crítica}$	4,12	1,676
Sección de una fibra (m^2)	$1,2 \cdot 10^{-7}$	$2,3 \cdot 10^{-8}$
Número de capas	20	10
Dimensiones (mm x mm)	170x225	170x225

Una vez recibidas las planchas de material compuesto, de 500x400mm, se procede a cortarlas para obtener las probetas, de 170x225 mm. De esta forma por cada plancha de material compuesto se obtienen cuatro probetas para ensa-

4.1 Materiales



Figura 4.8: Probeta de fibra de carbono

yar. La medida de las probetas ha de ser exacta, debido al pequeño margen de error para encajarlas en la máquina de ensayos. Los resultados de las probetas ya cortadas se pueden ver en las imágenes [4.8](#) y [4.9](#).

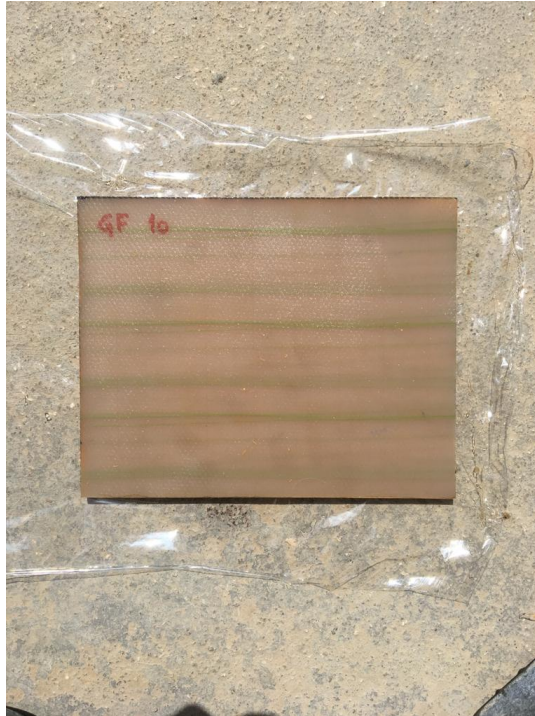


Figura 4.9: Probeta de fibra de vidrio

4.2. Dispositivo experimental

En esta sección se expondrá el planteamiento del experimento. En la figura 4.10 se representa esquemáticamente el funcionamiento del experimento. Siguiendo la numeración de 4.10, procederemos a explicar cada una de las partes:

- 1 Lo primero que necesitamos es una fuente de energía para simular la explosión. Para ello utilizaremos aire comprimido, como se representa con el cilindro de la figura. Los diferentes ensayos se han realizado a presiones de entre 1 y 6 bar de presión.
- 2 En segundo lugar encontramos la barra Hopkinson. La barra Hopkinson es un instrumento que sirve para medir propiedades de materiales en condiciones dinámicas. Está alimentada por aire comprimido, y consta de una barra o percutor impulsado por el aire comprimido, que golpea, en nuestro caso, una pieza que en un extremo es un cilindro alineado con el percutor y en la otra una placa, que transformará el impulso generado por el percutor en una onda plana.

4.2 Dispositivo experimental

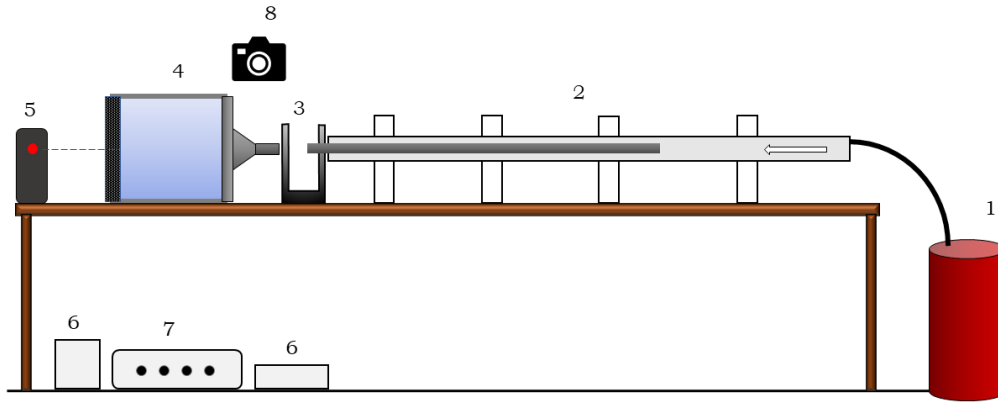


Figura 4.10: Representación esquemática del experimento

- 3 Entre el percutor y la pieza que transmite el impulso, se ha colocado un cronógrafo. Éste nos dará información de la velocidad que lleva la barra incidente o percutor antes de golpear el transmisor de impulso. El funcionamiento del instrumento es sencillo. Mediante infrarrojos detecta cuando la barra pasa por uno de los extremos, y empieza a contabilizar el tiempo que pasa hasta que la barra pasa por el otro extremo, momento en el que para de contabilizar el tiempo. Conocida la distancia entre los dos extremos se puede calcular fácilmente la velocidad incidente del percutor. Además, el cronógrafo actúa como *trigger*, es decir, pone en marcha todo el sistema de instrumentación cuando detecta la presencia de la barra.
- 4 Este elemento es el tanque en el que tiene lugar la explosión. Consiste en una caja de aluminio, pero una de las paredes está formada por la placa que genera la onda plana, y la pared opuesta a ésta es la propia probeta. El interior de la caja está enteramente lleno de agua para que la onda se transmita en este medio.
- 5 Tras la probeta se coloca un láser que mide la deflexión. La señal es acondicionada y enviada al osciloscopio.

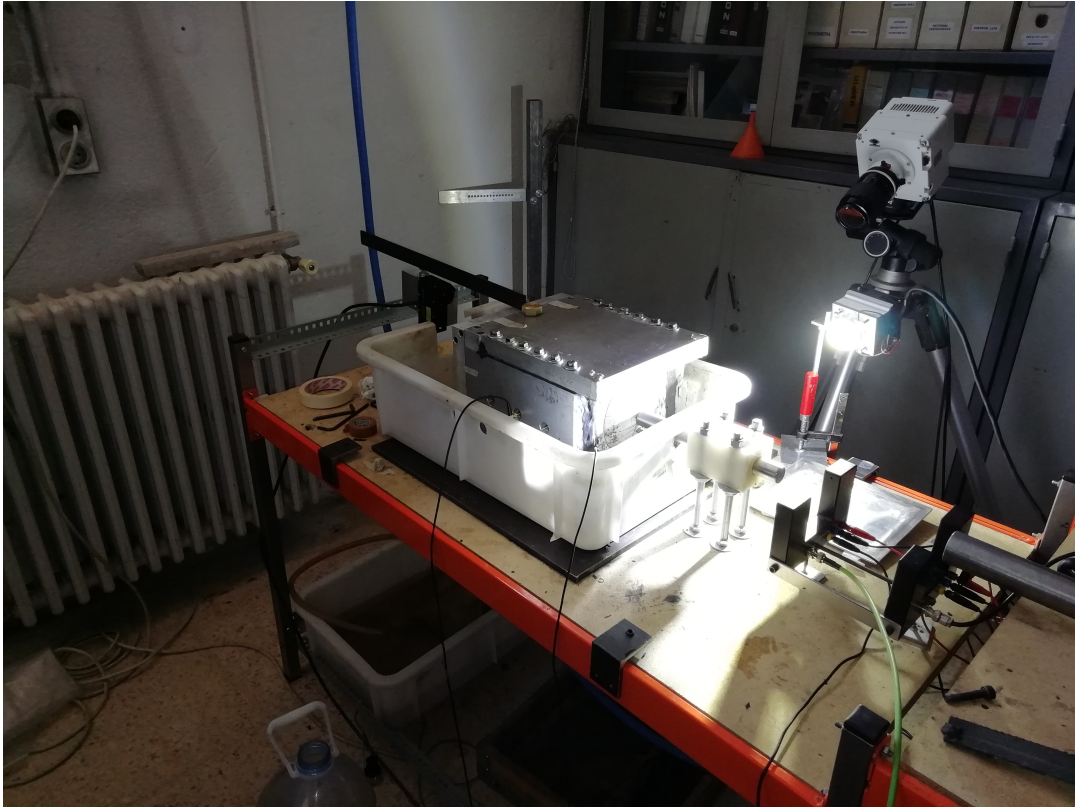


Figura 4.11: Imagen del dispositivo experimental

- 6 La señal emitida tanto por el sensor de presión como por el láser ha de ser acondicionada y amplificada previamente, cada una de ellas con una instrumentación diferente.
- 7 La señal ya acondicionada por la instrumentación adecuada llega al osciloscopio, que nos genera tanto el frente de onda como la deformación frente al tiempo de la probeta. Estos son los resultados que se compararán con los de la simulación numérica.
- 8 Cámara de vídeo, la cual se ha empleado para ver a cámara lenta el impacto de la barra Hopkinson sobre el percutor para poder obtener datos como la aceleración, velocidad, etc. Estos datos se emplearán para el modelo de elementos finitos, otra parte de este proyecto. Por lo demás podemos observar los elementos ya comentados en la representación esquemática.

En la figura 4.11 se puede ver el dispositivo experimental.

CAPÍTULO 5

Resultados analíticos y experimentales

El dispositivo experimental da como resultado los siguientes datos:

1. Curva de presión frente al tiempo, medida con el sensor de presión
2. Curva de deflexión frente al tiempo, medida con el láser
3. Velocidad del proyectil

Las medidas obtenidas del osciloscopio (presión y deflexión) serán tratadas mediante una hoja de cálculo, convirtiendo los voltios obtenidos a MPa y mm, mediante la siguiente calibración:

$$1V = 0.1452 \text{ MPa.}$$

$$1V = 0.1657 \text{ mm.}$$

Una vez obtenidas las curvas $p(t)$ e $y(t)$, se procederá a superponerlas con las obtenidas mediante el modelo analítico de Matlab/Octave, para comprobar la similitud de ambas y poder concluir si el modelo es o no válido. Dicho modelo se alimentará con la curva $p(t)$ obtenida de los ensayos experimentales.

Debido a ciertas diferencias entre el primer modelo analítico y los resultados experimentales, se han creado otras dos versiones del modelo para tratar de

ajustarlo lo máximo posible. Una de estas versiones considera que la masa de agua desplazada, en vez de ser variable como sugería la ecuación 3.16, pasa a ser constante, incluyendo además la masa del pistón y de la placa incidente. La segunda versión del modelo considera que hasta alcanzar la máxima deflexión, se comporta como la primera versión del modelo, mientras que después adopta el comportamiento del segundo.

A su vez, el módulo elástico efectivo del material ha sido modificado para tener en cuenta el empotramiento imperfecto de la probeta en el dispositivo de ensayos.

Para las probetas de fibra de carbono se empleó un módulo elástico efectivo de 55 GPa para tener en cuenta el empotramiento imperfecto de la probeta. Se han utilizado las propiedades de la tabla 4.1 y las presiones de tres ensayos, CF15, CF16, y CF17, para alimentar el programa. En la figura 5.1 se puede ver la curva de presión del ensayo de la probeta CF15. Con ello se obtuvieron las curvas de deflexión en función del tiempo. Se superpusieron estas curvas con las obtenidas mediante el láser del sistema de ensayos. El resultado de la superposición de las curvas en la probeta CF15 se puede ver en la gráfica 5.2. Como se puede apreciar, ambas tienen la misma pendiente inicial y llegan a un mismo valor máximo de deflexión de 15 mm. Se puede observar también que la pendiente de bajada es la misma, aunque ligeramente desfasada. Para las otras dos probetas se obtienen resultados muy similares. En la probeta CF17 el pico de máxima deflexión también se sitúa en 15 mm tanto para la curva del modelo como para la obtenida mediante el láser, y en la probeta CF16 ambas curvas coinciden en un pico de máxima deflexión de 20 mm.

En cuanto a las probetas de fibra de vidrio se siguió un procedimiento análogo al de las probetas de fibra de carbono, aunque se empleó un módulo de elasticidad efectivo de 90 GPa. Las probetas GF16 y GF18 alcanzan el pico de deflexión en 14 y 15 mm respectivamente (ver figuras 5.3 y 5.5 respectivamente). Al igual que en las probetas de fibra de carbono, la pendiente de subida coincide para las curvas del modelo analítico y del láser, y alcanzan el pico de deflexión para el mismo valor. La pendiente de bajada también coincide con un ligero desfase. Las curvas de deflexión analítica y experimental se pueden observar en la gráfica 5.3.

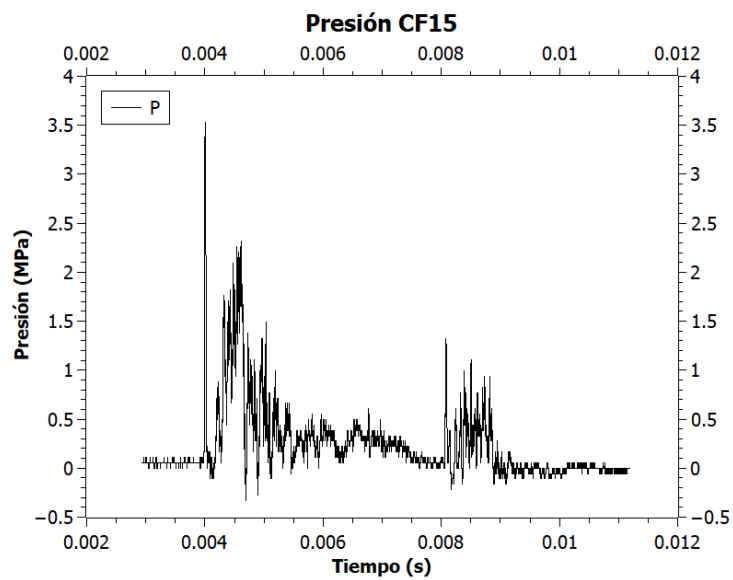


Figura 5.1: Curva de presión del ensayo de la probeta CF15

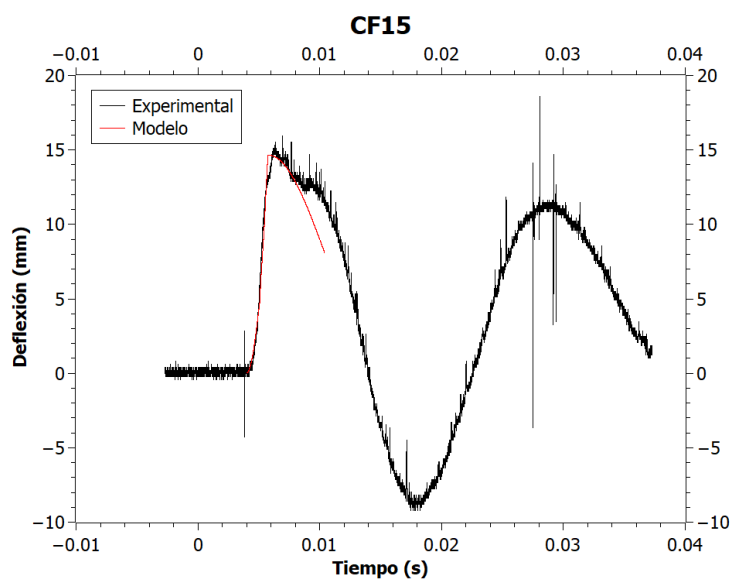


Figura 5.2: Superposición de las curvas de deflexión del modelo y del ensayo para la probeta CF15

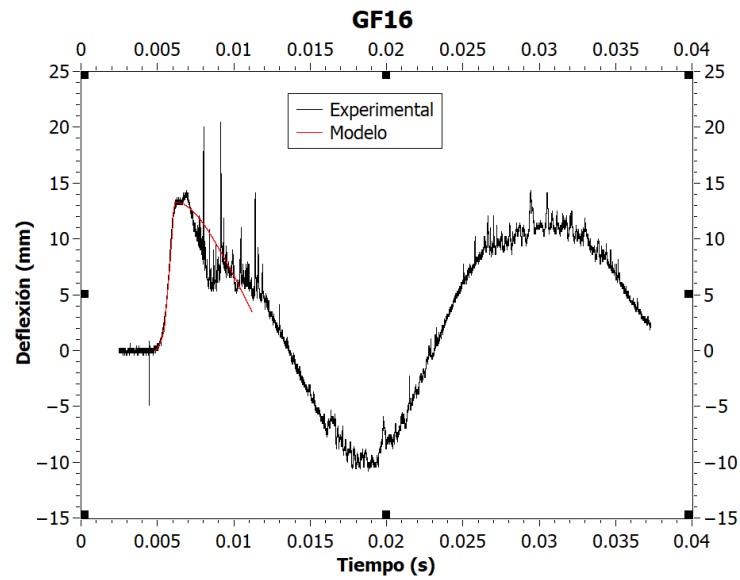


Figura 5.3: Superposición de las curvas de deflexión del modelo y del ensayo para la probeta GF16

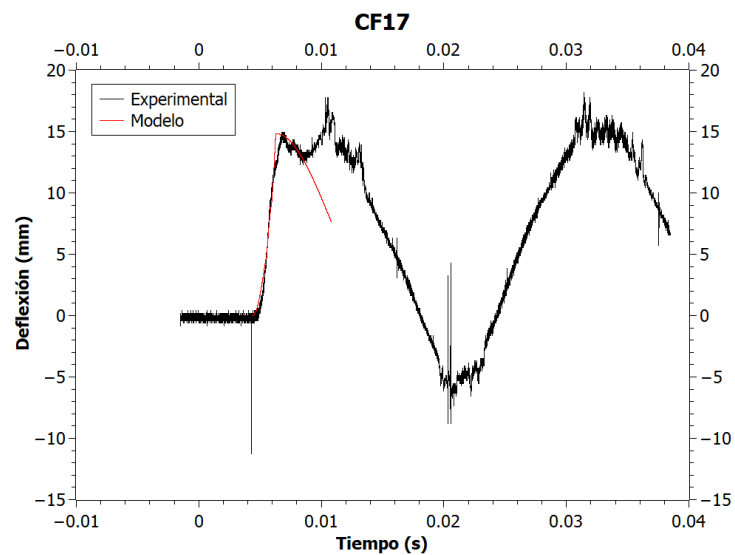


Figura 5.4: Superposición de las curvas de deflexión del modelo y del ensayo para la probeta CF17

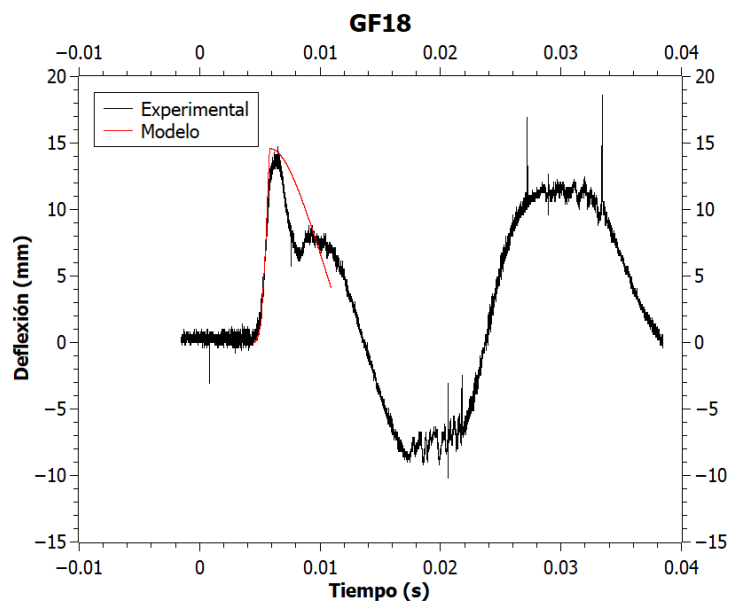


Figura 5.5: Superposición de las curvas de deflexión del modelo y del ensayo para la probeta GF18

CAPÍTULO 6

Conclusiones y trabajo futuro

6.1. Conclusiones

El objetivo de este proyecto era desarrollar una herramienta que predijera el comportamiento de los materiales compuestos ante el impacto de una explosión submarina.

Para ello se ha utilizado un modelo matemático, que ha sido desarrollado por V. Sánchez. Este modelo tiene en cuenta la geometría del material, las propiedades del mismo, y el tipo de impacto.

Posteriormente se ha procedido a la implementación de este modelo matemático en Matlab, para facilitar los cálculos y optimizar así el modelo.

A lo largo del desarrollo del modelo se han tenido que modificar ligeramente ciertos parámetros, como el módulo de elasticidad del material. A su vez, a la hora de comparar el modelo analítico con los resultados experimentales ha de tenerse en cuenta que el registro de presión del ensayo no es exacto, debido a que por la configuración del sistema de ensayos, el captador de presiones requiere una protección, la cual podría afectar a esta medida. Todos estos pequeños detalles han ido permitiendo ajustar el modelo analítico cada vez más a los resultados experimentales.

Durante la modelización han existido tres versiones del modelo implementado en Matlab. El primer modelo consideraba una masa de agua variable, que ocupaba el volumen creado al deformarse la probeta (ver [3.16](#)). Este modelo no

se adaptaba del todo a lo que mostraba la curva experimental, sino que solo modelizaba correctamente la deflexión hasta llegar al máximo valor. Por tanto, se pasó a una segunda consideración: una masa constante, que incluyera la del agua de la cubeta, la del pistón y la de la placa incidente. Esta segunda versión dio lugar a una mayor similitud con la curva experimental, coincidiendo los picos de deflexión analíticos y experimentales, y daba lugar a una pendiente de bajada desde el pico de máxima deflexión más similar al de las curvas experimentales. Sin embargo, en éste modelo la pendiente de la curva hasta el punto de máxima deflexión no se asemejaba tanto como en el primer modelo. Para solventar esto se llegó a un tercer modelo, el cual considera que hasta llegar al pico de deflexión el comportamiento es el que modelizaba la primera versión del modelo, pero que tras alcanzar el pico, cuando la probeta vuelve a su posición original, ésta ha de empujar al agua desplazada. Por tanto, después del pico de deflexión la curva seguiría el comportamiento de la segunda versión del modelo, junto con un factor de rozamiento de la placa incidente.

Por otro lado, también se ha podido concluir que el módulo elástico efectivo en los ensayos difiere con el esperado. Esto se debería al empotramiento de la probeta en la máquina de ensayos, ya que al no ser una sujeción perfecta, da lugar a comportamientos más elásticos.

Como se ha podido observar en la comparación de las curvas de deflexión del modelo analítico y los resultados aportados por el láser de la máquina de ensayos, la curva analítica se ajusta bastante bien a la gráfica experimental. El ligero desfase que se puede observar en la bajada desde el pico de deflexión de ambas curvas seguramente se debe a ligeros desplazamientos de la probeta durante el ensayo, ya que el anclaje a la máquina de ensayos no es perfecto, o a que la resistencia que ofrece el pistón al ser desplazado hacia su posición original por la masa de agua. Además, como se puede ver en la figura 5.2, hay un escalón en la bajada que el modelo analítico no predice. El escalón se debe a que cuando la placa trata de volver a su posición original, primero empuja el agua, pero llega un momento que tiene que empujar también el pistón, lo que conlleva ese escalón y esa disminución de la pendiente. Como el modelo está diseñado para predecir el comportamiento de una placa de material compuesto de un barco ante una explosión submarina, carece de sentido la consideración del pistón en

6.2 Trabajo Futuro

el modelo. Por lo demás se puede concluir que el modelo es una herramienta que nos permite predecir el comportamiento de una placa de material compuesto ante una explosión submarina.

6.2. Trabajo Futuro

Se ha demostrado que el modelo es válido, calibrándolo con probetas secas de fibra de carbono y de vidrio. Sin embargo, el modelo tiene un mayor potencial. En futuros proyectos se podría comprobar su validez en materiales compuestos híbridos, como fibra de vidrio / fibra de carbono, o fibra de vidrio / fibra de basalto. Además, el modelo podría ser utilizado también para predecir el efecto de diferentes condicionantes sobre materiales compuestos. Mediante un análisis inverso se podría observar qué parámetros son afectados por estas condiciones (una disminución del módulo de elasticidad, un aumento de la densidad, etc), y estas variaciones podrían implementarse en el modelo.

Apéndice A

Pattern de rotura

En las probetas analizadas, se ha observado un *pattern* de rotura diferente al predicho por el modelo analítico, es decir, la probeta se deformó de forma distinta a la predicción de las figuras 3.6 y 3.7. La nueva geometría de la deformación se puede observar esquemáticamente en la figura 1. Esta diferencia en la geometría de la deformación afectaría directamente al volumen de agua desplazada, 3.16, y por tanto afectaría ligeramente a los resultados de la simulación numérica. Por otro lado, el *pattern* de rotura depende de la geometría de la placa del material compuesto, por lo que la geometría de deformación propuesta en el modelo analítico 3 es también correcta. Por esto se propone crear una segunda versión del programa de Matlab/Octave con la modificación pertinente, conservando una primera versión con la primera hipótesis de la geometría de deformación. En el caso de modificar la ecuación 3.16, nuestro nuevo volumen de agua desplazada sería:

$$V_{H_2O} = \frac{aby}{2} \quad (1)$$

Por lo tanto, la masa de agua desplazada pasaría a ser

$$m_{H_2O} = \rho_{H_2O} \frac{aby}{2} \quad (2)$$

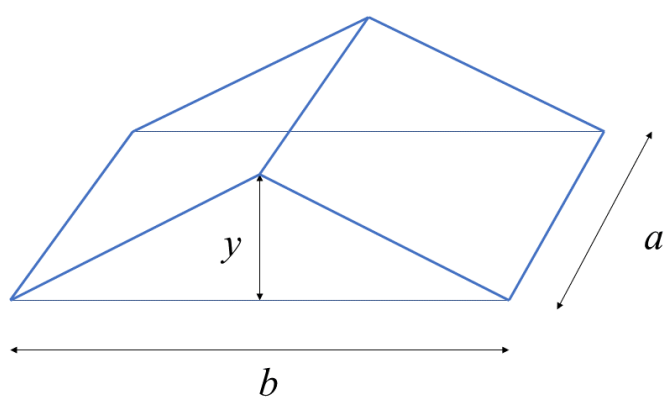


Figura 1: Geometría de la deformación sugerida por el *pattern* de rotura

Apéndice B

Programa de Matlab

```
%Entradas a la funcion: a,b dimensiones probeta en metros, rho
% densidad del material ensayo kg/m3, E modulo de Young GPa,
%sr tension critica en Mpa
%Meto ya la fr de panel compuesto con n numero capas, S seccion fibra
% l la distancia entre fibras en una capa
%Importante respetar las unidades
%EN ESTE PROGRAMA "a" ES EL LADO CORTO Y "b" ES EL LADO LARGO

clear

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%RELLENAR GEOMETRIA Y PROPIEDADES DEL MATERIAL COMPUESTO%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%FIBRA DE CARBONO
a=0.17;%m
b=0.225;%m
n=10;%numero de capas
S=2.3e-7;%seccion de la fibra
l=2.6e-3;%distancia entre fibras
E=50e9;%Modulo elasticidad en Pascales
rho=1770;%Densidad panel compuesto en kg/m3
sr=3850e6;%tension critica fibra en Pascales
```

```

e=0.003;%espero panel compuesto en m
mpiston=1.132+1.017;
frozamiento=100;

%FIBRA DE VIDRIO
%a=0.17;%m
%b=0.225;%m
%n=20;%numero de capas
%S=1.2e-8;%seccion de la fibra
%l=2.82e-4;%distancia entre fibras
%E=100e9;%Modulo elasticidad en Pascales
%rho=2100;%Densidad panel compuesto en kg/m3
%sr=3850e6;%tension critica fibra en Pascales
%e=0.003;%espero panel compuesto en m
%mpiston=1.132+1.017;
%frozamiento=100;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%SELECCIONAR EL ARCHIVO DE PRESION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ruta='C:/Users/Pablo/OneDrive/Trabajo de Fin de Grado/Ensayos/CF15/';
input_presion='presion_CF15_csv.csv';
output_deflexion='deflexion';

file=fopen([ruta,input_presion],'r');%presion en MPa, tiempo en segundos
P=csvread([ruta,input_presion]);
fclose(file);

%file_res=fopen([ruta,'Registro_proceso_calculo'],'w')
%fprintf(file_res,'Fecha %s\n',date)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%INICIO DEL PROCESO ITERATIVO%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

```

Apéndice B

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
[f,c]=size(P);

tp=P(:,1);%vector tiempos
p=P(:,2);%vector presiones

t(1)=0;
rhoH2O=1000;%Kg/m^3%
m=rho*e*a*b;

s(1)=0;%tension en la probeta
v(1)=0;%velocidad de la probeta
dv(1)=0;
y(1)=0.00001;%deflexion
theta(1,1)=0.00001;%angulo con la normal a la probeta NO PUEDE SER CERO
theta(2,1)=0.00001;
fp(1)=p(1)*1e6*a*b;%fuerza presion
fr(1)=0;%fuerza resistente
mH2O(1)=0;%masa de agua en el casquete
dmH2O(1)=0;
i=2;
x(1)=0;
sigma=s(1);

while(sigma<sr && i<=20000)

dt(i-1)=tp(i)-tp(i-1);
t(i)=t(i-1)+dt(i-1);
[sol,niter]=newton_raphson_rectangular(@fun_rectangular,
@dfun_rectangular,theta,a,b,y(i-1),1E-3);

theta(1,i)=sol(1);
```

```

theta(2,i)=sol(2);
epsx(i)=2*y(i-1)*(1-cos(sol(1)))/(sin(sol(1))*b);
%las dos direcciones para ver si dan lo mismo
epsy(i)=(1/cos(sol(2)))-1;%ver comentario anterior
x(i)=y(i-1)/theta(1,i);
s(i)=(theta(2,i)/abs(theta(2,i)))*E*((1/cos(theta(2,i)))-1);

fp(i)=p(i)*1E6*a*b;
fr(i)=s(i)*n*S*2*(a*sin(sol(1))+b*sin(sol(2)))/l;

if (s(i)>s(i-1))
mH20(i)=rhoH20*(0.5*a*b*y(i-1)-(1/3)*a*y(i-1)*x(i));
dmH20(i)=mH20(i)-mH20(i-1);
dv(i)=((fp(i)-fr(i))*dt(i-1)-dmH20(i)*v(i-1))/(m+mH20(i));
else
mH20=rhoH20*0.2*0.25*0.15;
dv(i)=((fp(i)-fr(i))*dt(i-1))/(m+mH20+mpiston+frozamiento);
end

v(i)=v(i-1)+dv(i);
dy(i)=v(i)*dt(i-1);%Vicente propone usar media --> (v(i)+v(i-1))/2
y(i)=y(i-1)+dy(i);
sigma=s(i);
i=i+1;
end

D=[t',1000*y'];%guardo la deflexion en mm
csvwrite([ruta,output_deflexion],D);

```

Bibliografía

- [1] Laura Sanchez Paradela and Vicente Sanchez-Galvez. Analytical simulation of high-speed impact onto composite materials targets. *The Journal of Strain Analysis for Engineering Design*, 48(5):282–290, July 2013.
- [2] Patricia Mazón Villanueva. Estudio del comportamiento a impacto de alta velocidad en materiales compuestos del sector naval. page 161, 2018.
- [3] Sergio Oller. *Numerical Simulation of Mechanical Behavior of Composite Materials*. Lecture Notes on Numerical Methods in Engineering and Sciences. Springer International Publishing, Cham, 2014.
- [4] Alexander Gargano, Khomkrit Pingkarawat, Vanessa Pickerd, and Adrian P. Mouritz. Explosive Blast Resistance of Naval Composites. In *Explosion Blast Response of Composites*, pages 113–132. Elsevier, 2017.
- [5] Vicente Sánchez-Gálvez, Francisco Gálvez, Rafael Sancho, and David Cendón. A new analytical model to simulate high-speed impact onto composite materials targets. *International Journal of Impact Engineering*, 108:322–333, October 2017.
- [6] Office of Naval Research Home Page.
- [7] T L. Tan, Darren Wong, and Paul Lee. Iridescence of a shell of mollusk *Haliotis Glabra*. *Optics express*, 12:4847–54, November 2004.
- [8] T. W. Clyne and P. J. Withers. *An Introduction to Metal Matrix Composites*. Cambridge University Press, January 1995. Google-Books-ID: 8Yv8Mf1UkR0C.

- [9] Antonio Vinci, Luca Zoli, Diletta Sciti, Cesare Melandri, and Stefano Guicciardi. Understanding the mechanical properties of novel UHTCMCs through random forest and regression tree analysis. *Materials & Design*, 145:97–107, May 2018.
- [10] Koh-Ichi Sugimoto, Mitsuyuki Kobayashi, and Shun-Ichi Hashimoto. Ductility and strain-induced transformation in a high-strength transformation-induced plasticity-aided dual-phase steel. *Metallurgical Transactions A*, 23(11):3085–3091, November 1992.
- [11] Vito Pagliarulo, Ilaria Papa, Valentina Lopresto, Antonio Langella, and Pietro Ferraro. Impact Damage Investigation on Glass Fiber-Reinforced Plate Laminates at Room and Lower Temperatures through Ultrasound Testing and Electronic Speckle Pattern Interferometry. *Journal of Materials Engineering and Performance*, June 2019.

Índice de cuadros

4.1. Tabla de propiedades de fibra de vidrio y fibra de carbono. . . .	30
--	----

Índice de figuras

2.1. Micrografía de la concha de haliotis, formada casi en su totalidad por nácar [7]	6
2.2. Curva $\sigma - \varepsilon$ del nácar, la aragonita (refuerzo) y la proteína (matriz)	6
2.3. Micrografía de un acero de doble fase en estado recocido, previamente al temple. F y A representan la ferrita y la austenita respectivamente [10].	8
2.4. disposición de las fibras del material compuesto	9
3.1. Presión actuando sobre la muestra circular en el instante inicial t_0	14
3.2. Presión actuando sobre la muestra deformada en un instante t_i .	14
3.3. Presión actuando sobre una placa rectangular de material compuesto	20
3.4. Vista frontal de la placa deformada	20
3.5. Vista lateral de la placa deformada	21
3.6. Vista frontal de la placa deformada aproximada	21
3.7. Vista frontal de la placa deformada aproximada	22
4.1. Tejido de fibras de carbono	26
4.2. Adición del catalizador a la resina	26
4.3. Disposición de las capas	27
4.4. Esquema del proceso de impregnación de la resina	27
4.5. Frente de avance de la resina	29
4.6. Imagen del dispositivo de impregnado de resina en funcionamiento	29
4.7. Calentamiento en horno del panel	30
4.8. Probeta de fibra de carbono	31

ÍNDICE DE FIGURAS

4.9. Probeta de fibra de vidrio	32
4.10. Representación esquemática del experimento	33
4.11. Imagen del dispositivo experimental	34
5.1. Curva de presión del ensayo de la probeta CF15	37
5.2. Superposición de las curvas de deflexión del modelo y del ensayo para la probeta CF15	37
5.3. Superposición de las curvas de deflexión del modelo y del ensayo para la probeta GF16	38
5.4. Superposición de las curvas de deflexión del modelo y del ensayo para la probeta CF17	38
5.5. Superposición de las curvas de deflexión del modelo y del ensayo para la probeta GF18	39
1. Geometría de la deformación sugerida por el <i>pattern</i> de rotura .	46